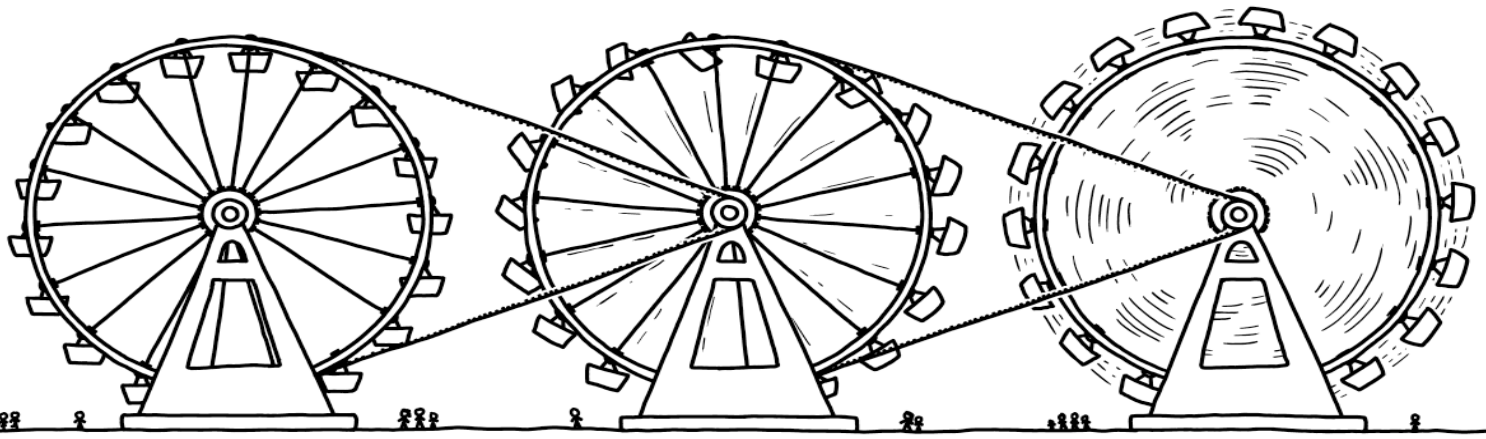




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 182 – Train simple ★

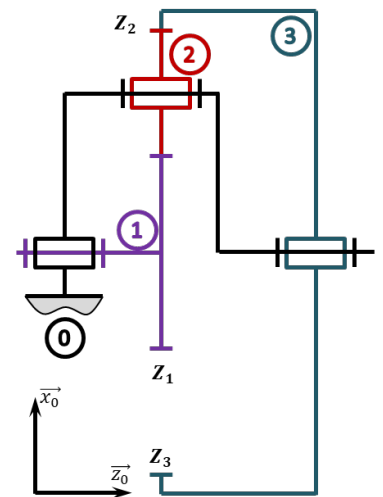
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

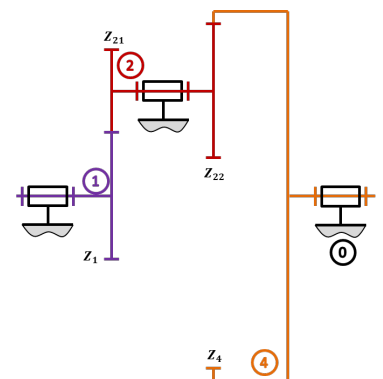
Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_2 et Z_3 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages.

03 CIN



Corrigé voir 2.

03 CIN



Corrigé voir 3.

Exercice 181 – Train simple ★

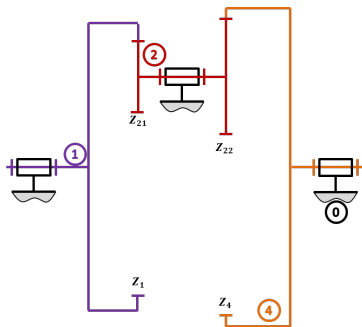
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

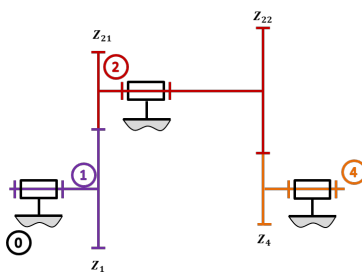
Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

04 TEC



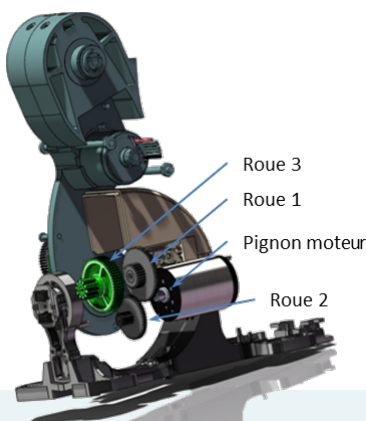
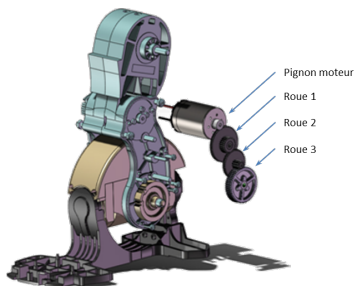
Corrigé voir 3.

03 CIN



Corrigé voir 2.

03 CIN



Exercice 180 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 2 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 1.

Exercice 179 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Exercice 178 – Cheville robot NAO★

On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences suivantes :

- exigence 1.1.1.1 : la vitesse de roulis doit être inférieure à 42 tr/min ;
- exigence 1.1.1.2 : la vitesse de tangage doit être inférieure à 60 tr/min.

La fréquence de rotation des moteurs permettant chacun des deux mouvements est de 8300 tr/min.

Pour la chaîne de transmission de tangage on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :

- pignon moteur : $Z_m = 20$, $M_m = 0,3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0,3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0,4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0,4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0,4$;
- grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0,4$;
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- roue de sortie : $Z_T = 36$, $M_T = 0,7$.

Pour la chaîne de transmission du roulis on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :

- pignon moteur : $Z_m = 13$, $M_m = 0,3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0,3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0,4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0,4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0,4$;
- grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0,4$;
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- roue de sortie 3 : $Z_R = 36$, $M_R = 0,7$.

Question 1 Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ?

Question 2 Dans le cas de l'axe de tangage, remplir le tableau suivant :

Question 3 Dans le cas de l'axe de tangage, déterminer le diamètre de chaque roue dentée.

Question 4 Dans le cas de l'axe de tangage, réaliser le schéma cinématique minimal.

Question 5 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage ? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Question 6 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis ? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Corrigé voir 2.

Exercice 177 – Roue de chariot élévateur ★

On s'intéresse au réducteur équipant la roue arrière motrice et directionnelle d'un chariot élévateur de manutention automoteur à conducteur non porté.

Données : $z_{27} = 16$ dents, $z_{35} = 84$ dents, $z_5 = 14$ dents, $z_{11} = 56$ dents, $z_{16} = 75$ dents.

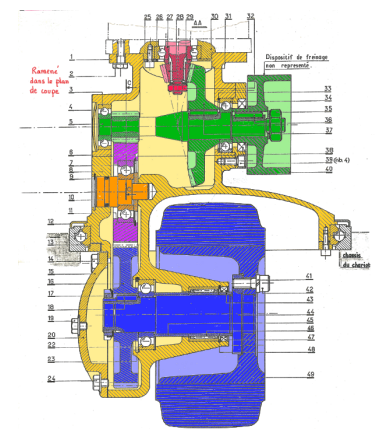
Question 1 Indiquer dans quel sens tourne la roue si le moteur 28 (31) tourne dans le sens positif.

Question 2 Pour une vitesse de 1500 tr/min en sortie de moteur, déterminer la vitesse de rotation de la roue. Le rayon de la roue est de 150 mm. Quelle est la vitesse du véhicule ?

On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse du chariot. Les masses de chacune des pièces en rotation sont négligées devant la masse du chariot.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 28.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du chariot.



Corrigé voir 6.

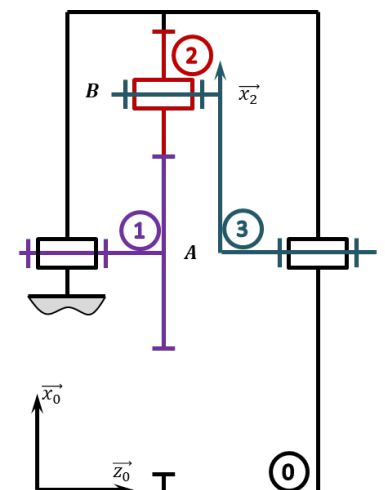
Exercice 176 – Train simple ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

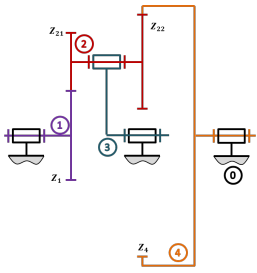
Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

03 CIN



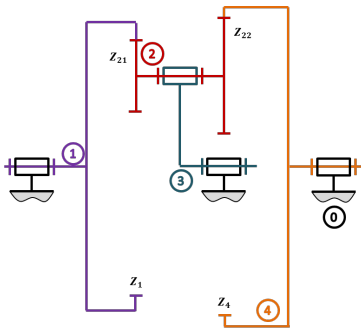
Corrigé voir 4.

03 CIN



Corrigé voir 2.

03 CIN

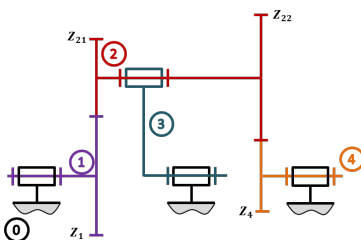


Éléments de correction

1. .
2. $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30};$
3. $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}.$

Corrigé voir 3.

03 CIN



Éléments de correction

1. $\omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}.$
2. $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}$

Corrigé voir 3.

Exercice 175 – Train simple ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 174 – Train simple ★

Soit le train épicycloïdal suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 173 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .**Question 3** On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

Exercice 172 – Poulie Redex ★

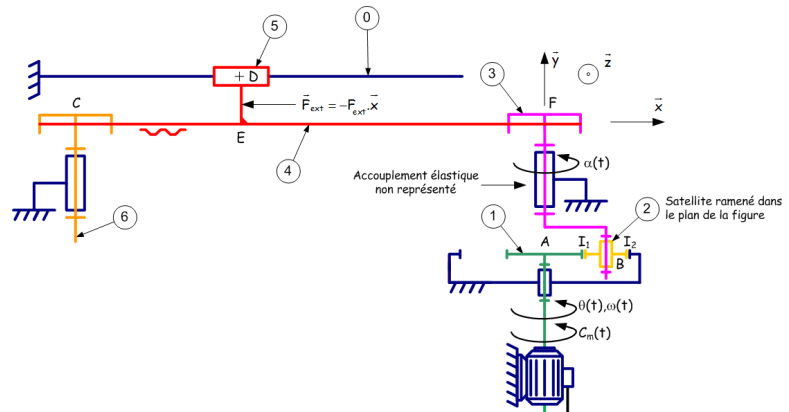
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Déterminer littéralement, en fonction des nombres de dents, la loi E/S du système (c'est-à-dire le rapport de transmission).

Exercice 171 – Train simple ★

Soit le système de transmission suivant.

Question 3 Donner les rapports de chacun des 4 étages de réduction.



Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$ et v .

Question 2 Déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

Corrigé voir 2.

Question 3 Déterminer la masse équivalente amenée au mouvement de la pièce 5.

Exercice 168 – Train simple ★

On s'intéresse à la chaîne de transmission de puissance d'un tracteur Fendt. Cette dernière est composée d'un moteur (et d'une pompe) hydraulique (Mh) ainsi que d'un moteur thermique MAN (Mm).

Le moteur MAN a pour but de fournir de la puissance à la pompe hydraulique et au tracteur (récepteur R). On donne ci-dessous le schéma de la transmission.

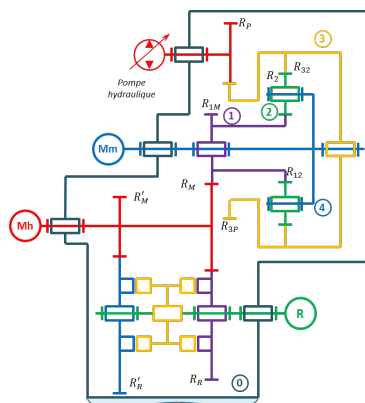
Les rayons des pignons sont les suivants : $R_{12} = 60$, $R_{1M} = 33$, $R_2 = 30$, $R_{32} = 120$, $R_{3P} = 54$, $R_M = 54$, $R'_M = 48$, $R_R = 42$, $R'_R = 48$.

Une étude antérieure a permis d'établir que $\frac{\omega(Ph/0)}{\omega(Mh/0)} = \frac{2y}{x}$ avec $x \in [0, 71; 1]$ et $y \in [0; 1]$.

La fréquence de rotation du moteur Man est de 1900 tr/min.

Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$, $\omega(3/0)$ et $\omega(4/0)$.

Question 2 Montrer que la relation entre la rotation du moteur hydraulique et le moteur Man peut se mettre sous la forme : $\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = -\frac{Ax}{BR_p y + Cx}$ où on explicitera A, B et C.



Éléments de correction

- $R_{32}\omega(3/0) + R_{12}\omega(1/0) = \omega(4/0)(R_{12} + R_{32})$.
- $\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = \frac{(R_{12} + R_{32})R_{1M}R_{3P}x}{R_{32}2yR_pR_{1M} + R_{3P}xR_{12}R_M}$ avec $A = (R_{12} + R_{32})R_{1M}R_{3P}$, $B = R_{32}2R_{1M}$ et $C = R_{3P}xR_{12}R_M$.

Corrigé voir 3.

Exercice 167 – Système vis-écrou ★

Soit la chaîne de transmission suivante.

Le schéma du restituteur actif est donné ci-dessous. Le pas de la vis est $p_v = 10 \text{ mm}$. Le diamètre de la poulie 2 est le double de celui de la poulie 1.

Question 1 Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

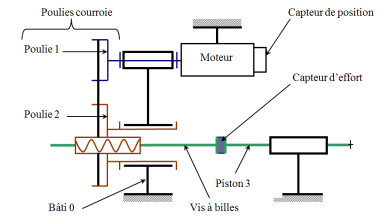
On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse de l'ensemble piston 3 – Vis à billes – Capteur d'effort.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre moteur.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du piston.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC



Corrigé voir 2.

Exercice 166 – Train simple ★

L'usinage est une opération de transformation d'un produit par enlèvement de matière. Cette opération est à la base de la fabrication de produits dans les industries mécaniques. La génération d'une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à un outil muni d'au moins une arête coupante. Les différentes formes de pièces sont obtenues par des translations et des rotations de l'outil par rapport à la pièce.

On s'intéresse ici à l'axe Y qui met en mouvement le coulisseau 1, sur lequel est fixée l'outil, par rapport au bâti 0. Le coulisseau 1 est mis en mouvement par un moteur électrique qui délivre un couple moteur $C_m(t)$.

On note p le pas de vis.

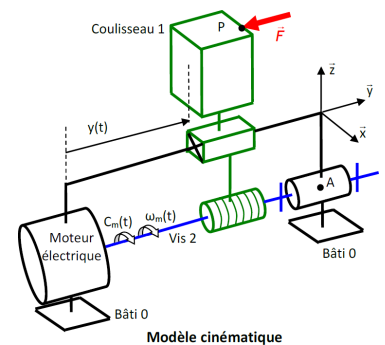
Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

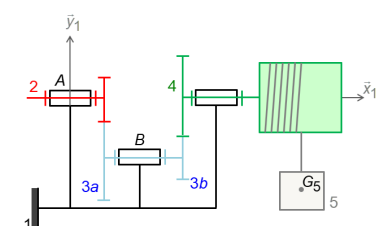


Corrigé voir 4.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

Exercice 165 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un treuil dont le modèle cinématique est donné ci-dessous.

On note Z_2 le nombre de dents de la roue dentée de l'arbre 2. On note l'arbre intermédiaire 3 et Z_{3a} et Z_{3b} les nombres de dents de ses deux roues dentées. On note R le rayon du tambour 4 sur lequel s'enroule sans glisser un câble et Z_4 le nombre de dents de sa roue dentée.

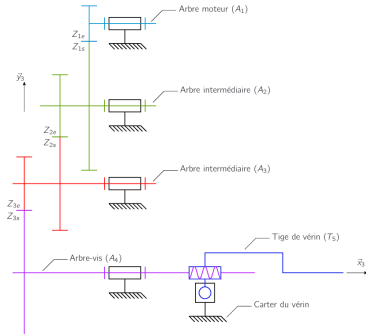
Question 1 Déterminer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge par rapport au bâti et ω_{21} la vitesse de rotation du moteur.

Question 2 On note J_2, J_3, J_4 l'inertie des pièces 2, 3 et 4. On note M_5 la masse du solide 5. Donner la masse équivalente ramenée « à la translation » de la masse. Donner l'inertie équivalente ramenée à l'arbre d'entrée 2.

Banque PT – SIB 2023.

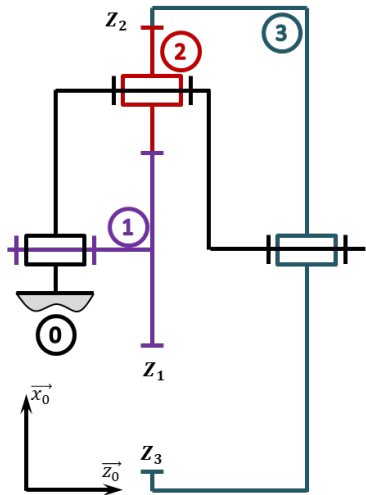
03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

03 CIN



Corrigé voir 2.

Exercice 164 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un vérin électrique dont le schéma cinématique est donné ci-dessous. On donne p le pas de la vis. On note η_r le rendement d'un étage de réduction et η_v le rendement de la vis.

Question 1 Donner le lien entre ω_v la vitesse de rotation de la vis et V la vitesse de translation de la tige.

Question 2 Donner l'expression de la vitesse V en fonction de ω_m .

Exercice 163 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_2 et Z_3 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages.